

Elaboração de um plano de dissertação na EN:

Notas breves

Bruno Damas

Escola Naval — Departamento de Ciências e Tecnologia

Maio de 2020 (Versão 4, última revisão: Junho de 2025)

1 Preâmbulo

Estas notas breves pretendem guiar os alunos da Escola Naval na elaboração das suas dissertações de mestrado ou propostas de dissertação. Algumas das secções foram inspiradas parcialmente no documento *Students Reporting Guidelines*, do prof. Alexandre Bernardino, do IST.

2 O diário de bordo

É muito recomendável manter um “diário de investigação” durante todo o período de elaboração da dissertação ou do seu respectivo plano. Pode-se usar um bloco de notas físico para esse diário, mas para manter o registo de ligações *web* talvez seja de considerar o uso de uma aplicação própria para o efeito, como por exemplo:

- Evernote
- Joplin
- OneNote
- Obsidian
- Notion
- Google Keep.

3 A Ideia

Antes de elaborar um plano de dissertação ou uma proposta de projecto é necessário ter uma ideia clara do que se pretende realizar nesse trabalho, o que pode ser conseguido através da consideração das seguintes questões formuladas por George H. Heilmeier (<https://www.darpa.mil/work-with-us/heilmeier-catechism>):

- O que se pretende fazer? Articular os objectivos sem usar jargão técnico;
- Como é que é feito actualmente, e quais são as limitações correntes?
- Qual é a abordagem proposta e por que razão se pensa que será bem sucedida?
- A quem isso interessa? Em caso de sucesso que diferença fará?
- Quais são os riscos?
- Quanto custará?
- Quais são as avaliações finais e intermédias que definirão o sucesso do trabalho?

4 Estrutura Típica de um Plano de Dissertação

De uma forma geral a organização de um plano de dissertação não é absolutamente rígida, mas muitas vezes segue a seguinte estrutura:

1. Introdução: neste capítulo deve procurar dar resposta às seguintes questões:

Problema do mundo real (contexto): Qual é o problema do mundo real, de uma forma geral, que será abordado? O que caracteriza este problema? Quais são as suas diferentes dimensões?

Problema investigado: Qual é o problema em particular que se procurará resolver nesta dissertação? Quais são as suas principais vertentes? A que questões científicas principais se pretende responder no decurso do trabalho?

Relevância: Por que razão este problema é relevante para a Marinha Portuguesa? O que pode a Marinha ganhar com este trabalho?

Objectivos: Quais são os objectivos deste trabalho? De que forma se pretende responder às questões de investigação colocadas?

Apesar de não haver uma estrutura fixa para organizar este capítulo, uma abordagem típica consiste em dividir o mesmo nas seguintes secções:

- (a) Enquadramento / Contexto geral: facultar uma visão geral da área de investigação de forma a se perceber o problema geral em causa;
 - (b) Motivação: explicar por que razão o tópico investigado é importante, quais as limitações actuais, de que forma se pretende contribuir para colmatar essas limitações;
 - (c) Formulação do problema: identificar claramente o problema específico que se pretende investigar, os desafios associados, a questão (ou questões) científica concreta que pretende abordar;
 - (d) Objectivos: enunciar de forma clara e concreta o que se pretende atingir com a dissertação, quer a nível geral quer a nível de objectivos específicos.
2. Enquadramento e Estado da Arte (trabalhos anteriores relevantes): Que trabalhos anteriores são relevantes para esta dissertação? Quais são as conclusões e descobertas principais desses trabalhos? Como se relacionam esses trabalhos com o trabalho proposto? Quais as eventuais limitações desses trabalhos e de que forma se pretende neste trabalho de mestrado melhorar ou aproveitar esses resultados?
 3. Plano de Trabalho/Metodologia:

Modelo/Arquitectura/Conceito: Existe algum modelo, arquitectura, ou conceito relevante para o trabalho a desenvolver? Vai-se desenvolver esse modelo, arquitectura ou conceito de raiz ou reutiliza-se/adapta-se o que já existe?

Métodos e dados: Que informação será utilizada? Como é que essa informação será recolhida e processada?

Validação: Como se pretende fazer a validação do trabalho desenvolvido? Qual a componente experimental do trabalho? Qual o plano de testes proposto para fazer essa validação?

Recursos necessários e contingências: Que recursos (pessoas, dados, equipamento, autorizações) se espera serem necessários para a realização da dissertação? Existem custos financeiros envolvidos? Qual é o cronograma do trabalho a desenvolver? Existem planos de contingência em caso de falha no acesso aos recursos pretendidos?

4. Bibliografia

5 Pesquisa Bibliográfica

O Google Scholar é nosso amigo!

- Se usadas as palavras chave adequadas fornece excelentes recursos bibliográficos;
- Resultados ordenados por relevância, possibilidade de pesquisa num período de tempo definido;
- Pode ser usado para pesquisar os artigos que cite um determinado artigo;
- Fornece referências bibliográficas em diversos estilos e exporta-as com diferentes formatos (BIBTEX, EndNote, RefMan, RefWorks).
- No início da investigação os artigos de revisão de literatura (*Survey* ou *Review*) são ferramentas preciosas e constituem normalmente um excelente ponto de partida sobre um determinado tema.
- Existem publicações de maior e menor qualidade: o número de citações de um determinado artigo científico pode ser um indicador inicial para a relevância de um trabalho; para além disso, o prestígio da revista ou da conferência onde o artigo é publicado também tem um peso muito considerável. Para ter uma ideia inicial do prestígio de uma publicação pode-se usar os seguintes sítios classificadores:

Revistas: Scimago Journal Rank

Conferências: Conference Ranks

Muitos dos artigos científicos podem ser acedidos gratuitamente desde que o acesso seja realizado através plataforma B-On, a Biblioteca do Conhecimento Online, serviço digital da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Esse acesso é feito automaticamente e de forma transparente quando a ligação do computador à Internet é realizada através da Eduroam.

Para artigos mais difíceis de obter, mesmo pela B-On:

- Sci-Hub

Dissertações mais orientadas para o uso de algoritmos e *datasets* podem também recorrer a outros sítios de referência para esse género de recursos:

- | | |
|------------------|-----------------|
| • Paperswithcode | • IEEE Dataport |
| • Kaggle | • Hugging Face |

6 Ferramentas

Para a elaboração de uma dissertação ou proposta de dissertação é necessário definir e saber usar correctamente um conjunto de ferramentas.

6.1 Edição de Texto

Actualmente existem dois editores de texto populares para a elaboração e escrita de uma dissertação ou de um relatório técnico:

6.1.1 L^AT_EX

Vantagens:

- Mais estruturado;
- Documento final com aspecto profissional;
- Gestão automática de posicionamento e numeração de figuras e tabelas;
- Gestão automática de referências bibliográficas;
- Existe um *template* já criado para as dissertações da Escola Naval, cedido gentilmente à comunidade pelo ASPOF Rocha Araújo, ver a secção recursos mais abaixo.

Desvantagens:

- **Curva de aprendizagem acentuada;**
- A edição de texto assemelha-se um pouco a uma linguagem de programação.

Recursos:

- <https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX>
- Modelo L^AT_EX para dissertação EN (elaborado por ASPOF Rocha Araújo): <https://github.com/hilarioaraujo/modeloEN>
- Modelo L^AT_EX para relatórios da EN (com breve tutorial L^AT_EX incluído): www.overleaf.com/read/ykzfcjnwzsqb#979ff7
- Vídeos de ajuda na instalação, configuração e utilização dos modelos de Dissertação EN em L^AT_EX elaborados pelo ASPOF Rocha Araújo: https://www.youtube.com/channel/UC4TXa1S0s3JMwUIb715_bvQ/videos

6.1.2 Word

Vantagens:

- **Utilização fácil e intuitiva;**
- O que se vê (quase) corresponde ao resultado final a ser impresso.

Desvantagens:

- É necessário saber dominar a aplicação: usar correctamente a numeração de figuras, tabelas, secções e referências bibliográficas.

6.2 Gestão Bibliográfica

Recomenda-se vivamente a utilização do Mendeley, EndNote, Zotero ou de uma outra aplicação similar!

- Gestão de uma colecção de referências bibliográficas e documentos;
- Associação de PDFs a referências bibliográficas;
- Recolha automática da informação bibliográfica a partir do documento PDF correspondente ao artigo/livro;
- Organização de documentos em tópicos;
- Exportação de bibliografia para Word e L^AT_EX
- Instalação e integração com L^AT_EX (elaborado pelo ASPOF Rocha Araújo):
<https://www.youtube.com/watch?v=kKkyuBlftYA>

7 Referenciação Bibliográfica

Existem muitas formas diferentes de citar as referências bibliográficas usadas na elaboração da dissertação ou do respectivo plano, com os respectivos estilos e regras. Entre os estilos de referenciação mais usados podemos encontrar por exemplo o APA, Chicago, Harvard, MLA, ou IEEE, para nomear apenas alguns exemplos (para uma lista mais exaustiva, bem como respectivos estilos de citação, ver por exemplo <https://www.scribbr.com/citing-sources/citation-styles/>, <https://pitt.libguides.com/citationhelp> ou <https://libguides.brown.edu/citations/styles>). O uso de ferramentas de gestão bibliográfica permite automatizar a escrita das referências de acordo com as regras do estilo de citação usado. Em L^AT_EX, em particular, a gestão bibliográfica fica muito facilitada ao usar a ferramenta B^IB_TE_X ou a sua versão mais moderna, BibLaTeX:

- www.overleaf.com/learn/latex/Bibliography_management_with_biblatex
- www.overleaf.com/learn/latex/Biblatex_bibliography_styles

Alguns tipos de documentos ou fontes de informação digitais, como por exemplo páginas *web*, artigos em jornais digitais, ou *blogs*, requerem um particular cuidado, pois ferramentas como o Mendeley ou o Google Scholar não facultam automaticamente referências bibliográficas para esse género de fontes. Uma boa referência para as regras que devem ser seguidas ao citar esse género de fontes pode ser acedida aqui: <https://www.student.unsw.edu.au/how-do-i-cite-electronic-sources>. A integração manual dessas referências num ficheiro `.bib` para ser usado pelo B^IB_TE_X ou BibLaTeX pode ser feita de acordo com as dicas apresentadas nas seguintes páginas:

- <https://bibtex.eu/faq/how-can-i-use-bibtex-to-cite-a-website/>
- <https://tex.stackexchange.com/questions/3587/>.

8 Conselhos gerais de estilo na escrita de uma dissertação ou plano de dissertação

- Guiar o leitor ao longo do documento: no fim da introdução apresentar o esquema de todo o documento e o objectivo de cada capítulo. No início de cada capítulo fazer uma breve introdução ao conteúdo do mesmo, relacionando de forma resumida, se possível, com os capítulos anteriores. Resumir o conteúdo do capítulo no fim do mesmo, especialmente em capítulos longos;
- Organizar o texto em parágrafos, juntando frases que estejam relacionadas e que em conjunto façam sentido sem a necessidade de texto adicional.
- Não usar conceitos que ainda não tenham sido definidos/introduzidos no documento;
- Manter um estilo de escrita directo, objectivo e que não seja demasiado palavroso. Usar preferencialmente frases curtas. Expressar cada ideia de forma natural e clara;
- Procurar não usar frases ou palavras demasiado rebuscadas e omitir palavras desnecessárias;
- Evitar elaborar considerações subjectivas e opiniões como “eu penso” ou “eu acho”: manter o foco nos factos científicos e técnicos;
- Ler outros trabalhos (artigos científicos e dissertações da mesma temática científica) para obter inspiração e interiorizar o estilo a usar;
- Definir os acrónimos na primeira vez que são usados;
- Usar um corrector ortográfico;
- Garantir que as frases são bem formadas (existência de sujeito, predicado, *etc.*) e que exibem uma sintaxe correcta;
- Rer ler e rever o trabalho várias vezes;

9 Detalhes técnicos

9.1 Figuras e tabelas:

- Colocar sempre unidades e a descrição nos eixos das figuras e no cabeçalho/campos das tabelas;
- Todas as figuras e tabelas devem ser referidas no texto;
- Todas as figuras e tabelas devem ter uma legenda sucinta que permita ao autor percebê-las sem necessitar de recorrer ao texto principal. A interpretação das consequências dos resultados apresentados numa figura ou tabela não deve ser feito na legenda mas antes no texto principal;
- Por convenção, a legenda de uma figura é apresentada abaixo da mesma, enquanto a legenda de uma tabela é colocada acima da tabela.
- Se as figuras e tabelas contém material recolhido de outras fontes é necessário mencionar a fonte e uma referência para a mesma.

9.2 Unidades e Grandezas:

- Manter uniformidade na notação usada para as unidades e grandezas físicas;
- Idem para o separador decimal: usar sempre o ponto (estilo norte-americano) ou a vírgula (estilo português) ;
- Em $\text{\LaTeX}$, a *package* siunitx é um auxiliar precioso para manter a coerência de formatação de números e unidades.

9.3 Equações:

- Depois de cada equação definir todos os símbolos e variáveis que não tenham sido previamente explicados;
- As equações fazem parte das frases: se uma equação termina uma frase deve também ser terminada com ponto final; se não termina, deve-se considerar o uso de vírgula ou ponto e vírgula no final da mesma, em articulação com a oração que se lhe segue. Se a equação não termina um parágrafo a frase que se lhe segue não deve surgir indentada;
- A numeração das equações deve ser colocada à direita das mesmas, entre parênteses curvos;
- Não é essencial que as equações que não são citadas no texto sejam numeradas, mas deve ser mantido um estilo consistente.

9.4 Referências bibliográficas e citações:

- Garantir que cada referência bibliográfica contenha a informação suficiente para a correcta identificação da mesma:
 - Nomes dos autores;
 - Título do trabalho;
 - Nome da publicação (revista/conferência/livro/etc.);
 - Ano.
- Algumas publicações podem necessitar de mais informação:
 - Editor;
 - Local (para conferências)
 - Universidade (teses).
- Ao citar um trabalho usar a expressão “nesse trabalho” em vez de “neste trabalho”: “neste trabalho” refere-se ao trabalho actual, e não ao trabalho citado.

10 Utilização de ferramentas de IA em trabalhos académicos

Os avanços tecnológicos recentes no domínio da Inteligência Artificial Generativa têm provocado uma mudança de paradigma no que respeita ao conceito de autoria e originalidade de trabalhos. De entre as várias formas de utilizar as ferramentas de IA (como o ChatGPT) no decurso da elaboração de um trabalho académico podem salientar-se as seguintes:

Pesquisa bibliográfica: a ferramenta de IA é usada para ajudar a pesquisar, encontrar e resumir os pontos principais de artigos e outros recursos científicos;

Geração de dados e código: a ferramenta de IA é usada para gerar dados sintéticos ou para elaborar código que realize uma determinada tarefa;

Análise de dados: a ferramenta de IA é usada para analisar e extrair informação de conjuntos de dados;

Revisão e aprimoramento de texto: a ferramenta de IA é usada para polir, corrigir e sugerir alterações de texto ao nível sintático, ortográfico e semântico, de forma a melhorar a sua organização e legibilidade, um pouco como se fosse um corrector ortográfico mais sofisticado;

Elaboração de um texto: a ferramenta de IA elabora um texto, de raíz, a partir de um pedido genérico do utilizador. De uma forma geral esta não é uma utilização legítima das ferramentas de IA no contexto da elaboração de uma dissertação de mestrado (ou do seu plano de dissertação) e pode configurar **fraude académica**.

O uso ético deste tipo de ferramentas de IA requer que o autor do documento identifique de forma precisa **todas as formas de utilização das ferramentas de IA no seu documento**.